INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL

SECRETARÍA ACADÉMICA

DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR

PROGRAMA DE ESTUDIOS SINTÉTICO

UNIDAD ACADÉMICA: ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA (ESIME), UNIDADES ZACATENCO Y CULHUACÁN	
PROGRAMA ACADÉMICO: Ingeniería en Comunicaciones y Electrónica	**PLAN DE ESTUDIOS:** 2024
UNIDAD DE APRENDIZAJE: Mediciones eléctricas	**SEMESTRE:** IV

PROPÓSITO DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE:
Mide parámetros eléctricos a partir de la adecuada selección de los instrumentos de medición

UNIDADES TEMÁTICAS:

I. Generalidades de las mediciones eléctricas
II. Fuentes de señales eléctricas
III. Osciloscopios
IV. Multímetros
V. Equipos de propósito específico

	Métodos de enseñanza		**Estrategias de aprendizaje**	
ORIENTACIÓN DIDÁCTICA:	a) Inductivo	X	a) Estudio de casos	
	b) Deductivo	X	b) Aprendizaje basado en problemas	X
	c) Analógico	X	c) Aprendizaje orientado a proyectos	
	d) Otro[1]:		d) Aprendizaje basado en TIC	
			e) Otro[1]:	

EVALUACIÓN:	Diagnóstica	X	**ACREDITACIÓN:**	
	Formativa	X	Saberes previamente adquiridos**	
	Sumativa	X		

REFERENCIAS BÁSICAS

Autor (es)	Año	Título	Editorial / ISBN/ dirección electrónica
Centro Español de Metrología	2012	*Vocabulario Internacional de Metrología Conceptos fundamentales y generales, y términos asociados (VIM)*	NIPO/ ISBN NIPO: 074-13-004-1
Coopper W. D., Helfrick A. D.	2012	*Instrumentación Electrónica Moderna y técnicas de medición*	Pearson / Prentice Hall/ ISBN: 978-9688802366
Grazzini H. O.	2021	*Mediciones electrónicas para estudiantes de ingeniería: Instrumental básico y técnicas de medición*	Universitas Editorial Científica Universitaria de Córdoba/ ISBN: 978-9875723665
Rodriguez P. C.	2012	*introducción a las mediciones eléctricas*	Tecnibook Ediciones / ISBN: 978-9505530748
Wolf, S., Smith R. F. M.	2008	*Guía para mediciones electrónicas y prácticas de laboratorio*	Pearson / Prentice Hall/ ISBN: 978-9688802243

*Bibliografía Clásica
1 Especificar
**De acuerdo a lo establecido en el RGE vigente IPN Cap. VI Arts. 33, 42, 43, 44, 45.

PROGRAMA DE ESTUDIOS

DATOS GENERALES

UNIDAD ACADÉMICA: ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA (ESIME), UNIDADES ZACATENCO Y CULHUACÁN											
PROGRAMA ACADÉMICO: Ingeniería en Comunicaciones y Electrónica								**PLAN DE ESTUDIOS:** 2024			
UNIDAD DE APRENDIZAJE: Mediciones eléctricas								**SEMESTRE:** IV			
VIGENTE A PARTIR DE Enero 2026				**ÁREA DE FORMACIÓN** Profesional				**ACADEMIA** Electrónica			
TIPO DE UNIDAD DE APRENDIZAJE						**CRÉDITOS**		**MODALIDAD**			
Obligatoria	X	Teórica	X	Rediseñada	X	Tepic	4.5	Escolarizada	X	Mixta	
Optativa		Práctica	X	Diseñada		SATCA	4.2	No escolarizada			

INTENCIÓN EDUCATIVA

La unidad de aprendizaje contribuye al perfil de egreso del Ingeniero en Comunicaciones y Electrónica al medir diferentes parámetros eléctricos, elegir y utilizar los diferentes instrumentos de medición de manera adecuada, así como evaluar, analizar e interpretar datos para establecer conclusiones. Así mismo se desarrollan las siguientes habilidades blandas: se fomenta la cooperación, la comunicación efectiva y la capacidad de trabajar en un entorno de equipo. Fomenta el pensamiento crítico y toma de decisiones, para interpretar datos y tomar decisiones y fomenta la adaptabilidad y la disposición para aprender nuevas tecnologías.

La unidad de aprendizaje se relaciona de forma lateral con Tópicos selectos de circuitos eléctricos y de forma consecuente con Dispositivos electrónicos, Electrónica analógica, Electrónica digital.

EJES TRANSVERSALES

En eje de Compromiso Social y Sustentabilidad se contribuye en promover la responsabilidad social al fomentar la importancia de la precisión y la exactitud en las mediciones eléctricas, lo cual es crucial para la seguridad y el bienestar de la comunidad, se fomenta el estudio de normas y estándares relacionados con la medición. Asimismo, se fomenta el uso responsable de la energía eléctrica y la medición de sus parámetros. En el eje de perspectiva, inclusión y erradicación de la violencia de género se fomenta el trabajo en equipo y la formación de grupos mixtos de trabajo, además del pensamiento crítico y analítico, promoviendo el respeto y la igualdad de oportunidades asegurando un entorno inclusivo y libre de discriminación. En el eje de internacionalización del IPN, proporciona a los estudiantes habilidades técnicas y conocimientos que son reconocidos y valorados a nivel internacional, preparándolos para competir y colaborar en un entorno global, facilitando su participación en un futuro en proyectos y empleos internacionales

PROPÓSITO DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE:

Mide parámetros eléctricos a partir de la adecuada selección de los instrumentos de medición

TIEMPOS ASIGNADOS:	REVISADA POR:	APROBADO POR: Comisión de Programas Académicos del Consejo General Consultivo del IPN. **dd/mm/aaaa**
HORAS TEORÍA/SEMANA: 1.5 **HORAS PRÁCTICA/SEMANA:** 1.5 **HORAS TEORÍA/SEMESTRE:** 27.0 **HORAS PRÁCTICA/SEMESTRE:** 27.0 **HORAS APRENDIZAJE AUTÓNOMO:** 16.0 **HORAS TOTALES/SEMESTRE:**54.0	_____ Dra. Rita Trinidad Rodríguez Márquez **Subdirectora Académica Interina** **ESIME Unida Zacatenco** _____ Ing. José García Flores **Subdirector Académico Interino** **ESIME Unidad Culhuacán** **APROBADA POR:** **Consejo Técnico Consultivo Escolar** _____ Dr. Mauro Alberto Enciso Aguilar **Presidente** **ESIME Unidad Zacatenco** **dd/mm/aaaa** _____ M. en E. Dalia Ruiz Domínguez **Presidenta** **ESIME Unidad Culhuacán** **dd/mm/aaaa**	**AUTORIZADO Y VALIDADO POR:** _____ Gilberto Alejandro García Guerra **Director de Educación Superior**

PROGRAMA DE ESTUDIOS

CONTENIDOS TEMÁTICOS:

UNIDAD TEMÁTICA I Generalidades de las Mediciones eléctricas	**CONTENIDO**	**HRS CON DOCENTE**		**HRS AA**
		T	**P**	
UNIDAD DE COMPETENCIA	1.1 Sistemas y patrones de medición 1.1.1 Medición 1.1.2 Sistema internacional de unidades 1.1.3 Patrones de medición y calibración	1.5		
Reconoce los instrumentos de medición con base en las características estáticas	1.2 Características estáticas de un instrumento de medición 1.2.1 Instrumentos ideales y reales 1.2.2 Tipos de errores 1.2.3 Repetibilidad 1.2.4 Reproducibilidad 1.2.5 Sensibilidad 1.2.6 Resolución 1.2.7 Precisión 1.2.8 Exactitud 1.2.9 Resistencia interna 1.2.10 Efecto de carga	1.5	3.0	
	1.3 Reglas de seguridad y equipos de laboratorio 1.3.1 Referencia eléctrica y tierra física 1.3.2 Equipos de propósito general 1.3.3 Equipos de propósito específico	1.5	1.5	
	Subtotal:	4.5	4.5	3.0

ESTRATEGIAS Y TÉCNICAS DE APRENDIZAJE SUGERIDAS *	**EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES SUGERIDOS**
Estrategia de aprendizaje basado en problemas	Evaluación diagnóstica
El alumno desarrollará las siguientes técnicas didácticas: 1.Investigación documental 2.Mapa conceptual 3.Realización de prácticas de laboratorio	**Portafolio de evidencias:** 1.Investigación documental 2.Mapa conceptual 3.Reporte de práctica de laboratorio 4.Evaluación escrita

* Con fundamento en el Reglamento General de Estudios vigente en el artículo 33.

RELACIÓN DE PRÁCTICAS				
No.	Nombre	Objetivo de la práctica	Horas	Lugar de realización
1.	Normas de seguridad	Comprende las normas de seguridad del laboratorio mediante el reglamento interno para minimizar riesgos en su entorno de trabajo	1.5	Laboratorio
2.	Identificación de los Instrumentos del laboratorio	Reconoce los equipos de medición mediante la observación para identificar sus características	3.0	
		Total:	4.5	

UNIDAD TEMÁTICA II Fuentes de señales eléctricas	CONTENIDO	HRS CON DOCENTE		HRS AA
		T	P	
UNIDAD DE COMPETENCIA Mide las principales características de las señales eléctricas a partir del equipo de medición	2.1 Señales y variables eléctricas 2.1.1 Corriente eléctrica 2.1.2 Tensión eléctrica 2.1.3 Potencia y energía eléctrica 2.1.4 Tipos de señales eléctricas	1.5		
	2.2 Características de las señales eléctricas 2.2.1 Valor instantáneo 2.2.2 Periodo y frecuencia 2.2.3 Tiempo de subida y de bajada 2.2.4 Valores pico y pico-pico 2.2.5 Valor promedio 2.2.6 Valor eficaz 2.2.7 Fase	1.5	3.0	
	2.3 Fuentes de alimentación de CD y CA 2.3.1 Clasificación y diagramas a bloques 2.3.2 Características y limitaciones	1.5	1.5	
	2.4 Generadores de señales. 2.4.1 Diagramas a bloques 2.4.2 Uso y operación	1.5	1.5	
	Subtotal:	6.0	6.0	3.0

ESTRATEGIAS Y TÉCNICAS DE APRENDIZAJE SUGERIDAS *	EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES SUGERIDOS
Estrategia de aprendizaje basado en problemas El alumno desarrollará las siguientes técnicas didácticas: 1.Investigación documental 2.Simulación 3.Realización de prácticas de laboratorio	**Portafolio de evidencias:** 1.Investigación documental 2.Reporte de simulación 3.Reporte de prácticas de laboratorio 4.Evaluación escrita

* Con fundamento en el Reglamento General de Estudios vigente en el artículo 33.

RELACIÓN DE PRÁCTICAS				
No.	Nombre	Objetivo de la práctica	Horas	Lugar de realización
1.	Características de las señales eléctricas	Calcula los valores promedios y eficaces utilizando la ecuación correspondiente para diferentes formas de onda	3.0	Laboratorio
2.	Fuentes de alimentación de CD	Mide las principales características de las fuentes de alimentación utilizando multímetro para determinar la corriente máxima y los factores de regulación	1.5	
3.	Introducción al generador de funciones	Identifica la función de cada control utilizando el manual de usuario y el osciloscopio para observar los cambios de la señal eléctrica	1.5	
		Total:	6.0	

UNIDAD TEMÁTICA III Osciloscopios	CONTENIDO	HRS CON DOCENTE		HRS AA
		T	P	
UNIDAD DE COMPETENCIA Analiza las mediciones típicas con base en las características de las señales eléctricas	3.1 Osciloscopio 3.1.1 Tipos y diagramas de bloques 3.1.2 Características y limitaciones	1.5		
	3.2 Sondas de prueba 3.2.1 Activas y pasivas 3.2.2 Diferenciales 3.2.3 De corriente y de alto voltaje 3.2.4 Digitales	1.5		
	3.3 Secciones del osciloscopio 3.3.2 Controles de la sección vertical 3.3.3 Controles de la sección horizontal 3.3.4 Controles de la sección de disparo	1.5		
	3.4 Mediciones típicas con osciloscopio 3.4.1 Mediciones de voltaje, tiempo y fase 3.4.2 Medición utilizando las escalas 3.4.3 Uso de cursores horizontal y vertical 3.4.4 Mediciones automáticas 3.4.5 Medición en modo XY y figuras de Lissajous	3.0	7.5	
	3.5 Otras funciones 3.5.1 Funciones matemáticas 3.5.3 Calibración automática 3.5.2 Ajuste automático, ventajas y limitaciones	1.5	1.5	
	Subtotal:	9.0	9.0	3.0

ESTRATEGIAS Y TÉCNICAS DE APRENDIZAJE SUGERIDAS *	EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES SUGERIDOS
Estrategia de aprendizaje basado en problemas El alumno desarrollará las siguientes técnicas didácticas: 1.Investigación documental 2.Mapa conceptual 3.Simulación 4.Realización de prácticas de laboratorio	**Portafolio de evidencias:** 1.Investigación documental 2.Mapa conceptual 3.Reporte de simulación 4.Reporte de prácticas de laboratorio 5.Evaluación escrita

* Con fundamento en el Reglamento General de Estudios vigente en el artículo 33.

RELACIÓN DE PRÁCTICAS				
No.	Nombre	Objetivo de la práctica	Horas	Lugar de realización
1.	Medición de parámetros de señales periódicas	Determina la frecuencia y la amplitud utilizando las escalas del osciloscopio para realizar el cálculo del periodo y la amplitud	1.5	Laboratorio
2.	Medición de parámetros de señales rectangulares	Obtiene los tiempos de subida y bajada a través del menú de mediciones del osciloscopio para determinar los tiempos de formación de un pulso	1.5	
3.	Uso de cursores	Utiliza los cursores del osciloscopio mediante el menú cursores para determinar los diferentes parámetros de una señal eléctrica	1.5	
4.	Medición de desfasamiento	Mide el desfasamiento en un circuito RC mediante el uso de los cursores del osciloscopio para determinar el tiempo de desfasamiento y así calcular el ángulo	1.5	
5.	Medición de curvas características	Observa la curva característica un dispositivo utilizando el modo XY del osciloscopio para graficar la forma de onda	1.5	
6.	Figuras de Lissajuos	Observa las figuras de Lissajuos en el osciloscopio mediante el modo XY para determinar la frecuencia de una señal desconocida en función de una conocida	1.5	
		Total:	9.0	

UNIDAD TEMÁTICA IV Multímetros	CONTENIDO	HRS CON DOCENTE		HRS AA
		T	P	
UNIDAD DE COMPETENCIA Analiza los parámetros eléctricos básicos a partir de su medición	4.1 Multímetro Analógico 4.1.1 Funciones 4.1.2 Diagrama interno 4.1.3 Características y limitaciones	1.5		
	4.2 Multímetro Digital 4.2.1 Funciones 4.2.2 Diagrama interno 4.2.3 Características y limitaciones	1.5		
	4.3 Medición de parámetros eléctricos con el multímetro digital 4.3.1 Medición de resistencia 4.3.2 Medición de voltaje y corriente en CD 4.3.3 Medición de voltaje y corriente en CA 4.3.4 Prueba de continuidad 4.3.5 Otras mediciones (prueba de diodos, hfe, capacitancia, inductancia, temperatura, frecuencia, dBm)	1.5	4.5	
	Subtotal:	4.5	4.5	3.0

ESTRATEGIAS Y TÉCNICAS DE APRENDIZAJE SUGERIDAS *	EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES SUGERIDOS
Estrategia de aprendizaje basado en problemas El alumno desarrollará las siguientes técnicas didácticas: 1.Investigación documental 2.Mapa conceptual 3.Simulación 4.Realización de prácticas de laboratorio	**Portafolio de evidencias:** 1.Investigación documental 2.Mapa conceptual 3.Reporte de simulación 4.Reporte de prácticas de laboratorio 5.Evaluación escrita

* Con fundamento en el Reglamento General de Estudios vigente en el artículo 33.

RELACIÓN DE PRÁCTICAS				
No.	Nombre	Objetivo de la práctica	Horas	Lugar de realización
1.	Mediciones de resistencia eléctrica y continuidad	Mide resistencia utilizando el multímetro empleando diferentes escales en diferentes circuitos para conocer el error entre el valor teórico y practico.	1.5	Laboratorio
2.	Mediciones de voltaje	Mide voltajes de CD y CA utilizando el multímetro empleando diferentes escales en diferentes circuitos para conocer el error entre el valor teórico y practico	1.5	

3.	Mediciones de corriente	Mide corrientes de CD y CA utilizando el multímetro empleando diferentes escales en diferentes circuitos para conocer el error entre el valor teórico y practico	1.5	
		Total:	4.5	

UNIDAD TEMÁTICA V Equipos de propósito Específico	CONTENIDO	HRS CON DOCENTE		HRS AA
		T	P	
UNIDAD DE COMPETENCIA Selecciona instrumentos de medición precisa con base en su aplicación	5.1 Instrumentos de propósito específico 5.1.1 LCR 5.1.2 Puente de impedancias 5.1.3 Medidor de calidad de la energía 5.1.4 Analizador de espectro 5.1.6 Medidor de tierra física	3.0	3.0	4.0
	Subtotal:	3.0	3.0	4.0

ESTRATEGIAS Y TÉCNICAS DE APRENDIZAJE SUGERIDAS *	EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES SUGERIDOS
Estrategia de aprendizaje basado en problemas El alumno desarrollará las siguientes técnicas didácticas: 1.Investigación documental 2.Simulación 3.Realización de prácticas de laboratorio	**Portafolio de evidencias:** 1.Investigación documental 2.Reporte de simulación 3.Reporte de prácticas de laboratorio 4.Evaluación escrita

* Con fundamento en el Reglamento General de Estudios vigente en el artículo 33.

RELACIÓN DE PRÁCTICAS				
No.	Nombre	Objetivo de la práctica	Horas	Lugar de realización
1.	Mediciones de señales eléctricas en un circuito de propósito general	Mide voltajes, corrientes y observa formas de onda en un circuito real mediante el uso de osciloscopio y multímetros para determinar el funcionamiento correcto del circuito	1.5	Laboratorio
2.	Otros instrumentos.	Mide Inductancias, capacitancias, impedancias o calidad de la energía mediante el uso de equipo especializado para determinar el error entre el valor teórico y practico	1.5	
		Total:	3.0	

HABILIDADES SOCIOEMOCIONALES INTEGRADORAS

Acciones para fomentar o desarrollar las habilidades interpersonales e intrapersonales que fortalecen el desarrollo humano integral de los estudiantes.

Habilidades interpersonales						Habilidades intrapersonales					
1	Empatía		**8**	Liderazgo		**1**	Perseverancia		**8**	Aprender a aprender	X
2	Capacidad para escuchar		**9**	Tolerancia al estrés		**2**	Pensamiento analítico, crítico y sintético	X	**9**	Iniciativa	
3	Manejo de conflictos		**10**	Establecer vínculos		**3**	Resolución de problemas	X	**10**	Creatividad e innovación	
4	Negociación		**11**	Responsabilidad personal y social	X	**4**	Aprendizaje autónomo	X	**11**	Inteligencia emocional	
5	Trabajo en equipo	X	**12**	Cuidado al medio ambiente		**5**	Toma de decisiones	X	**12**	Autoconocimiento	X
6	Comunicación asertiva	X	**13**	Colaboración y cooperación		**6**	Organización del tiempo		**13**	Auto desarrollo	
7	Apropiación de tecnologías digitales	X	**14**	Comprender a los demás		**7**	Confiabilidad		**14**	Compromiso	X
Otros: _____ Especificar: capacidades de planeación y fijación de metas; capacidades para persistir y sortear obstáculos en el camino, como la resiliencia, la tolerancia a la frustración, el esfuerzo y el diálogo interno positivo											

REFERENCIAS

BÁSICAS				
Autor (es)	**Año**	**Título**	**Editorial**	**ISBN / dirección electrónica**
Centro Español de Metrología	2012	*Vocabulario Internacional de Metrología Conceptos fundamentales y generales, y términos asociados (VIM)*	NIPO	ISBN NIPO: 074-13-004-1
Coopper W. D., Helfrick A. D.	2012	*Instrumentación Electrónica Moderna y técnicas de medición*	Pearson/ Prentice Hall	ISBN: 978-9688802366
Grazzini H. O.	2021	*Mediciones electrónicas para estudiantes de ingeniería: Instrumental básico y técnicas de medición*	Universitas Editorial Científica Universitaria de Córdoba	ISBN: 978-9875723665
Rodriguez P. C.	2012	*Introducción a las mediciones eléctricas*	Tecnibook Ediciones /	ISBN: 978-9505530748
Wolf, S., Smith R. F. M.	2008	*Guía para mediciones electrónicas y prácticas de laboratorio*	Pearson/ Prentice Hall	ISBN: 978-9688802243

COMPLEMENTARIAS O DE CONSULTA				
Autor (es)	**Año**	**Título**	**Editorial**	**ISBN / dirección electrónica**
Robert L. Boylestad	2010	Introducción al análisis de circuitos	Pearson/ Prentice Hall	978-6073205849

RECURSOS DIGITALES	Tipo de recurso
Multisim *14.3 Educación* https://www.ni.com/es/support/downloads/software-products/download.multisim.html?srsltid=AfmBOoqS92Os3pQiN7YYLaprXI47z3WZVJmiEXiu8ZmgCtQHCFGDnQVI#452133	Simulador
Proteus, *Software de simulación de circuitos* https://www.labcenter.com/simulation/	Simulador
PSpice, *Simulador de circuitos avanzados* https://www.cadence.com/en_US/home/tools/pcb-design-and-analysis/analog-mixed-signal-simulation/pspice.html	Simulador
DCAClab, *Using Multimeter in Lab* https://dcaclab.com/es/experiments/11883-using-multimeter-in-lab	Simulador
Phet, *Kit de construcción de Cirtuos: CD. Laboratorio virtual*	Simulador

https://phet.colorado.edu/sims/html/circuit-construction-kit-dc-virtual-lab/latest/circuit-constructio virtual-lab_es.html	
Uco. Universidad de Córdoba. *Osciloscopio Virtual* https://www.uco.es/docencia/grupos/osciloscopio_virtual/osciloscopioAnalogico.html	Simulador
Universidad Politécnica de valencia. *Laboratorios Virtuales, Generador de Señales y Osciloscopio Virtual* https://labmatlab.upv.es/eslabon/Gen_Osc/	Simulador

PERFIL DOCENTE

Perfil académico: Ingeniería en Comunicaciones y Electrónica, Eléctrica, Instrumentación o áreas afines, deseable posgrado en áreas afines

EXPERIENCIA PROFESIONAL Y DOCENTE	CONOCIMIENTOS DISCIPLINARES Y EDUCATIVOS	HABILIDADES PROFESIONALES Y DIDÁCTICAS	VALORES Y ACTITUDES
Experiencia profesional: Deseable, dos años Áreas: Electrónica, Eléctrica o instrumentación Experiencia docente: Deseable, 2 años Nivel: Superior Áreas: Electrónica, eléctrica	Herramientas computacionales Manejo de simuladores Normatividad y filosofía institucional Modelo Educativo Institucional Ejes transversales Institucionales	Trabajo en equipo con equidad e inclusión. Planificación de la enseñanza Manejo de estrategias didácticas centradas en el aprendizaje Manejo de TIC en la enseñanza y para el aprendizaje Creatividad Liderazgo Comunicación interpersonal y negociación Manejo de grupos	Adaptabilidad Identidad y compromiso institucional Congruencia Equidad de género Ética profesional Honestidad Respeto Responsabilidad social Conciencia ambiental Vocación de servicio

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
M. en C. Gabriel Ismael Cosme Cisneros **Coordinador ESIME Unidad Zacatenco**	Dra. Rita Trinidad Rodríguez Márquez **Subdirectora Académica Interina** **ESIME Unidad Zacatenco**	Dr. Mauro Alberto Enciso Aguilar **Director** **ESIME Unidad Zacatenco**
M. en P. German Cuauhtemoc Higuera Olivo **Coordinador ESIME Unidad Culhuacán**	Ing. José García Flores **Subdirector Académico Interino** **ESIME Unidad Culhuacán**	M. en E. Dalia Ruiz Domínguez **Directora** **ESIME Unidad Culhuacán**